เฉลยแบบฝึกหัดที่ 2
การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง

ชุด ก

ข้อ 1

1) $x^3 + 2^3$
   $(x + 2)(x^2 - 2x + 4)$
2) $x^3 - 5^3$
   $(x - 5)(x^2 + 5x + 25)$
3) $(2x)^3 + 3^3$
   $(2x + 3)(4x^2 - 6x + 9)$
4) $(3x)^3 - 4^3$
   $(3x - 4)(9x^2 + 12x + 16)$
5) $x^3 + (4y)^3$
   $(x + 4y)(x^2 - 4xy + 16y^2)$
6) $(5x)^3 - (2y)^3$
   $(5x - 2y)(25x^2 + 10xy + 4y^2)$
7) ให้ $A = x + 2$, $B = x - 1$ ได้ $A + B = 2x + 1$
   $A^2 - AB + B^2 = (x^2 + 4x + 4) - (x^2 + x - 2) + (x^2 - 2x + 1) = x^2 + x + 7$
   $(2x + 1)(x^2 + x + 7)$

ชุด ข

ข้อ 2

1) $(x^2)^2 - 4^2 = (x^2 + 4)(x^2 - 4)$
   $x^2 - 4 = (x + 2)(x - 2)$
   $(x^2 + 4)(x + 2)(x - 2)$
2) $(4x^2)^2 - 9^2 = (4x^2 + 9)(4x^2 - 9)$
   $(4x^2 + 9)(2x + 3)(2x - 3)$
3) $x^4 + 4 = (x^4 + 4x^2 + 4) - 4x^2$
   $= (x^2 + 2)^2 - (2x)^2$
   $(x^2 + 2x + 2)(x^2 - 2x + 2)$
4) $x^4 + 64 = (x^2 + 8)^2 - 16x^2 = (x^2 + 8)^2 - (4x)^2$
   $(x^2 + 4x + 8)(x^2 - 4x + 8)$
5) $(x^3)^2 - 1^2 = (x^3 + 1)(x^3 - 1)$
   แยก $x^3 + 1$ และ $x^3 - 1$ ด้วยสูตรกำลังสาม
   $(x + 1)(x - 1)(x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1)$

ชุด ค

ข้อ 3

1) $x^2(x + 2) - (x + 2) = (x + 2)(x^2 - 1)$
   $(x + 2)(x + 1)(x - 1)$
2) $x^2(x - 3) - 4(x - 3) = (x - 3)(x^2 - 4)$
   $(x - 3)(x - 2)(x + 2)$
3) $9x^2(x - 2y) - y^2(x - 2y) = (x - 2y)(9x^2 - y^2)$
   $(x - 2y)(3x - y)(3x + y)$

4) $(x + 3)^2 - y^2$

$(x + 3 - y)(x + 3 + y)$

ข้อ 4

1) $x^3 + 9x^2 + 20x = x(x^2 + 9x + 20) = x(x + 4)(x + 5)$

ได้ A = x, B = $x + 4$, C = $x + 5$

C – A = 5

2) ปริมาตรที่เหลือ = $x^3 - 8 = x^3 - 2^3$

$(x - 2)(x^2 + 2x + 4)$

เอกสารอ้างอิง

สุเทพ บุญซ้อน, ปาจรีย์ วัชชวัลคุ และวัชราวลี กรอุษณกุล. (ม.ป.ป.). *หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1* (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560). อักษรเจริญทัศน์ อจท.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). *ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551*. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

หมายเหตุ: โจทย์ ตัวอย่าง และรูปประกอบในเอกสารนี้แต่งขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับเนื้อหาในหนังสือเรียนข้างต้น ไม่ได้คัดลอกจากหนังสือ เลขหน้าที่ระบุในแต่ละแบบฝึกหัดอ้างอิงจากหนังสือเรียนดังกล่าว

การใช้งาน: เอกสารและเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ใช้ประกอบการเรียนการสอนร่วมกับหนังสือเรียนข้างต้น ไม่มีวัตถุประสงค์ทางการค้าและไม่มีการจำหน่าย ลิขสิทธิ์ของหนังสือเรียนเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้เรียนควรใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนฉบับจริง หากเจ้าของลิขสิทธิ์เห็นว่าส่วนใดไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งผู้จัดทำเพื่อแก้ไขหรือนำออก

จัดทำโดย ครูคุ้ม อชิตพล บุณรัตน์ · คณิตศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา 2569